关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R020 二项式系数奇偶项和定理

二级结论

条件

条件 1（正整数）：

$n \in \mathbb{N}^*$，即 $n \geq 1$。

结论

结论一（奇偶和相等）：

直观描述： 二项式系数中，偶数下标之和等于奇数下标之和，且均为 2^{n-1}。

$$\boxed{\begin{aligned}\binom{n}{0}+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}+\cdots&=\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\cdots\\&=2^{n-1}\end{aligned}}.$$

推广结论（交替和为零）：

直观描述： 将奇数项系数取负号后与偶数项相加，结果为零。

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0 \quad (n\geq 1).$$

适用范围： n 为正整数（$n \geq 1$）。当 $n=0$ 时，$\binom{0}{0}=1$，上式不成立。

理解说明

一句话直觉

从 n 个不同元素中选取子集，所有子集总数为 2^n，其中含偶数个元素的子集数目与含奇数个元素的子集数目恰好相等，均为 2^{n-1}。

核心拆解

要点一（二项式赋值）：

在二项式定理中令 $x=1$ 得所有系数和 2^n；令 $x=-1$ 得交替和为零，由此推出奇偶项和相等。

要点二（奇偶分离）：

将 $(1+1)^n$ 和 $(1-1)^n$ 展开，分别得到偶数项和与奇数项和的关系，联立解得各为 2^{n-1}。

几何本质（子集对称）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将 n 元集的全体子集按所含元素个数的奇偶性分为两类。固定一个特定元素，建立奇偶子集之间的一一对应，从而两类数目相等。

代数意义（赋值求和）

二项式定理 $(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k$ 是多项式恒等式。分别令 $x=1$ 和 $x=-1$，得到两个线性方程，即可解出奇偶项和。

考点价值（求恒等式）

- **考法一（直接求值）**：直接给出二项式系数奇偶项和，求 2^{n-1}。
- **考法二（证明等式）**：利用奇偶项和相等证明组合恒等式或化简求和式。

顿悟点

关键是将 $x=1$ 和 $x=-1$ 同时代入 $(1+x)^n$，形成方程组，而不是单独代入。

使用场景

- **场景一（组合计数）**：计算“选出偶数个元素”的方案数。
- **场景二（求和化简）**：含 $\binom{n}{k}$ 且 k 有奇偶限制的求和式可快速得出结果。

证明

思路提示 将 $x=1$ 和 $x=-1$ 分别代入二项式定理 $(1+x)^n$，得到关于奇偶项和的两个方程，联立求解。

正式推导

步骤一（二项展开）：

根据二项式定理，对任意 x 有

$$\begin{aligned}(1+x)^n&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k\\&=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\binom{n}{2}x^2+\cdots+\binom{n}{n}x^n.\end{aligned}$$

理由：二项式定理的标准展开形式。

步骤二（代入 $x=1$）：

令 $x=1$，则

$$\begin{aligned}(1+1)^n&=2^n\\&=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将所有系数按奇偶下标分为两组，记

$$E=\binom{n}{0}+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}+\cdots,\quad O=\binom{n}{1}+\binom{n}{3}+\binom{n}{5}+\cdots,$$

则有

$$E+O=2^n. \tag{1}$$

理由：直接代入并分离奇偶项。

步骤三（代入 $x=-1$）：

令 $x=-1$，则

$$\begin{aligned}(1-1)^n&=0\\&=\binom{n}{0}-\binom{n}{1}+\binom{n}{2}-\binom{n}{3}+\cdots+(-1)^n\binom{n}{n}.\end{aligned}$$

上式右边正是 $E-O$，因此

$$E-O=0. \tag{2}$$

理由： $x=-1$ 时，奇数项系数带负号，偶数项为正，所以整体为 $E-O$。

步骤四（联立求解）：

由 (1) 和 (2) 组成方程组

$$\begin{cases}E+O=2^n,\\E-O=0.\end{cases}$$

解得 $E=O=2^{n-1}$。

理由：两式相加得 $2E=2^n$，相减得 $2O=2^n$，故各为 2^{n-1}。

结论回扣 **因此，对任意正整数 n，二项式系数中偶数下标项之和等于奇数下标项之和，且均为 2^{n-1}。**

典型例题

例 1（基础） 题目： 计算 $\binom{8}{0}+\binom{8}{2}+\binom{8}{4}+\binom{8}{6}+\binom{8}{8}$ 的值。**解题步骤：**

第一步（识别模式）：

所给和式是 $n=8$ 时所有偶数下标二项式系数之和。

理由：相应符号 $\binom{8}{0},\binom{8}{2},\binom{8}{4},\binom{8}{6},\binom{8}{8}$ 的下标均为偶数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用结论）：

由定理，二项式系数偶数下标项之和等于 2^{n-1}。

$$\begin{aligned}\binom{8}{0}+\binom{8}{2}+\binom{8}{4}+\binom{8}{6}+\binom{8}{8} &= 2^{8-1}\\ &= 2^7\\ &= 128.\end{aligned}$$

理由：直接代入 $n=8$ 到结论公式。

第三步（给出答案）：

结果为 128。

理由：计算 $2^7=128$ 完成。

关键结论： $\binom{8}{0}+\binom{8}{2}+\binom{8}{4}+\binom{8}{6}+\binom{8}{8}=128$。

例 2（稍变形）题目： 已知 $\binom{n}{0}+\binom{n}{2}+\binom{n}{4}+\cdots=64$（$n$ 为正整数），求 n 的值。**解题步骤：**

第一步（识别和式）：

已知和式为 n 的所有偶数下标二项式系数之和。

理由：符号 $\binom{n}{0},\binom{n}{2},\binom{n}{4},\ldots$ 均为偶数下标项。

第二步（建立方程）：

由定理，偶数下标系数之和等于 2^{n-1}，故有

$$2^{n-1}=64.$$

理由：代入结论公式。

第三步（解指数方程）：

因为 $64=2^6$，所以 $n-1=6$，解得 $n=7$。

理由：同底数幂相等则指数相等。

关键结论： $n=7$。

例 3（综合应用）题目： 从 10 名同学中选出若干人组队参加知识竞赛，要求队伍人数为奇数。问有多少种不同的组队方案？**解题步骤：**

第一步（转化为组合和式）：

从 10 人中选 k 人的方案数为 $\binom{10}{k}$。要求 k 为奇数，故总方案数为

$$\binom{10}{1}+\binom{10}{3}+\binom{10}{5}+\binom{10}{7}+\binom{10}{9}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：组合数的求和对应于所有可能的人数。

第二步（套用结论）：

上述和式是 $n=10$ 时的奇数下标二项式系数之和。由定理，它等于 2^{n-1}。

$$\begin{aligned}\binom{10}{1}+\binom{10}{3}+\cdots+\binom{10}{9}&=2^{10-1}\\&=2^9\\&=512.\end{aligned}$$

理由： $n=10$，代入结论公式。

第三步（给出答案）：

因此不同的组队方案共有 512 种。

理由：计算 $2^9=512$ 完成。

关键结论： **方案数为 512。**

易错提醒

易错点一（忽略正整数）

误以为 $n=0$ 时结论也成立，认为 $\binom{0}{0}=2^{-1}$。

正确理解（正整数条件）：

结论要求 $n\geq 1$。$n=0$ 时 $\binom{0}{0}=1$，而 $2^{n-1}=1/2$，结论不成立。

错因分析（未考虑边界）：

未注意 n 为正整数，盲目推广到 $n=0$，忽略指数定义域。

易错点二（混淆指数）

将结论错记为 2^n 而非 2^{n-1}。

正确理解（指数减一）：

所有系数总和为 2^n，奇偶各占一半，故为 2^{n-1}。可由 $E=O$ 和 $E+O=2^n$ 推导。

错因分析（记忆错误）：

只记结论不记推导，忽略了“一半”的除法运算。

易错点三（奇偶不分）

需用奇数项和时错用偶数项和的表达式，或认为两者不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（奇偶相等）：

偶数项和与奇数项和相等，均为 2^{n-1}，无需区分符号。

错因分析（推导不明）：

未理解 $E-O=0$ 的推导，误以为奇偶系数和有差异。

结论小结

一句话核心

二项式系数中，偶数下标项之和等于奇数下标项之和，且均为 2^{n-1}。

使用条件

- **条件 1（正整数 n）：** n 必须是正整数（$n \geq 1$），否则结论不成立。
- **条件 2（标准系数）：** 使用的是二项式展开的标准系数 $\binom{n}{k}$，未作变形。

关键提醒

- **易错点（指数混淆）：** 指数是 $n-1$ 而非 n，牢记“总和一半”。
- **检查项（确认 n 范围）：** 使用前必须验证 $n \geq 1$，避免 $n=0$ 误用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料